МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение

"Слободской колледж педагогики и социальных отношений"

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

по ПМ 01 «Разработка программных модулей» на тему:

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО МОДУЛЯ ДЛЯ БРОНИРОВАНИЯ МЕСТ В ГОСТИНИЦЕ

Выполнила: Поглазова
Валерия Владимировна

Специальность 09.02.07
Информационные системы и программирование

Группа 21П-1
Форма обучения: очная

Руководитель: Махнев
Александр Анатольевич

Дата защиты курсовой работы:

Председатель ПЦК:

Оценка за защиту курсовой работы:

Слободской

2024

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение 3

Анализ предметной области 5

Разработка технического задания 10

Описание алгоритмов и функционирования программы 14

Тестирование программного модуля ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Руководство пользователя ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Заключение ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Список литературы ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Приложение ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

ВВЕДЕНИЕ

В современном мире, где путешествия стали неотъемлемой частью жизни, удобство и эффективность бронирования гостиничных номеров приобретают ключевое значение. Разработка программного модуля для бронирования мест в гостинице представляет собой сложную, но увлекательную задачу, которая позволит автоматизировать этот процесс и сделать его более доступным для пользователей. Из года в год все больше туристских фирм и отдельных граждан используют системы бронирования гостиниц. Такие системы позволяют бронировать места в гостиницах всего мира, получать свежую информацию об условиях бронирования, ценах, скидках за минимальное время, не выходя из офиса или дома. Сейчас трудно представить, как могло производиться бронирование отелей при отсутствии систем компьютерного бронирования.

В настоящее время эти системы широко распространены и хорошо скоординированы. Основным ресурсом гостиницы является её номерной фонд, и правильное управление процессом бронирования позволит использовать его наиболее эффективно. Очень важно помнить, что наиболее выгодные бронирования поступают от индивидуальных клиентов. Важную роль в привлечении этой категории гостей играют международные турагентства, которые работают в глобальных системах бронирования GDS и не имеют прямых договоров с гостиницами.

Актуальность:

Современные гостиницы нуждаются в эффективных системах бронирования, которые:

• Обеспечивают быстрый и простой доступ к информации о свободных номерах. Клиенты хотят быстро узнать, доступен ли нужный номер в нужные даты.

• Позволяют клиентам бронировать номера онлайн, не выходя из дома. Это повышает удобство и доступность для пользователей.

• Предоставляют клиентам возможность отслеживать статус своих бронирований. Клиенты хотят знать, подтверждена ли их бронь и когда они могут заселиться.

Бронирование – предварительное закрепление за определенным туристом мест в отелях на определенную дату. Условия бронирования и отказа от бронирования желательно выяснить оформление номеров. К функциям службы бронирования в гостинице относятся: прием заявок на бронирование номеров, их обработка.

Цель курсового проекта – разработка программного модуля для бронирования мест в гостинице, который позволит автоматизировать процесс бронирования, повысить удобство для пользователей и оптимизировать работу гостиницы.

Задачи исследования:

- Описать предметную область.
- Разработать технического задание на создание программного продукта.
- Описать архитектуру программы.
- Описать алгоритмы и функционирование программы.
- Провести тестирование и опытную эксплуатацию.
- Разработать руководство оператора

Объект исследования –бронирование мест в гостинице.

Предмет исследования – метод бронирования мест в гостинице.

Методы исследования: анализ предметной области, разработка и тестирование программы.

Информационную систему исследования составили официальные нормативно-правовые источники, данные об использовании современных информационных систем. Структура работы состоит из введения, трех глав, заключения, списка используемой литературы и приложений.

Практическая значимость: программное обеспечение может быть использована для бронирования мест в гостинице.

АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

В данном курсовом проекте описан процесс бронирования мест в гостинице, а именно резервирование номера в отеле клиентом. Гостиничный сервис ведущая отрасль сферы обслуживания. Современное состояние рынка гостиничных услуг характеризуется высоким уровнем конкуренции, разнообразием видов, предоставляемых основных и дополнительных услуг, повышением уровня обслуживания. С точки зрения организации и управления гостиничные комплексы представляют собой сложные системы, которые состоят из различных взаимосвязанных служб. Служба управления номерным фондом осуществляет основные бизнес-процессы по приему и обслуживанию гостей, и во многом именно она определяет качество предоставляемых услуг. С этой точки зрения эта служба является одним из основных объектов, в первую очередь подлежащих автоматизации.

Административная служба осуществляет основные бизнес-процессы, связанные с управлением отелем в целом, координацией деятельности всех служб отеля, кадрового обеспечения, контрольные функции и т.п. Обычно в состав этой службы входят директор и топ- менеджеры отеля, бухгалтерия, финансовая служба, отдел кадров и др. С точки зрения информационных процессов эта служба представляет собой то ядро, которое должно объединять информационно воедино все службы отеля. Работники этого блока, как правило, имеют наиболее полные права доступа ко всей информации, функционирующей в системе управления отелем.

В гостинице имеются номера категории люкс, одноместные и двуместные. В гостиницу приходит постоялец или новый клиент, подходит к администратору на ресепшене и указывает нужную ему категорию гостиничного номера и срок. Если гость впервые бронирует номер, то ему необходимо заполнить предложенные поля, его личными данными, а уже потом приступает к бронированию места в гостинице.

Администратор продает свободные номера, удовлетворяющие желанию постояльца. Постоялец выбирает один, наиболее подходящий номер из всех предложенных. Между постояльцем и гостиницей, в лице администратора, заключается договор, в котором указан тип номера, количество планируемых дней проживания и список ежедневных услуг (завтрак, такси, уборка номеров и др.) Если такого номера не нашлось, то администратор советует посетить другую гостиницу.

После изучения вышеперечисленного были выделены следующие сущности и их атрибуты:

1.Role (Рисунок -1)

Имя столбца	Тип данных	Разрешить ...
ID_role	int	☐
Роль	nvarchar(50)	☑
		☐

Рисунок 1 - Таблица “Role”

2. User (Рисунок -2)

Имя столбца	Тип данных	Разрешить ...
ID	int	☐
Логин	nvarchar(100)	☑
Пароль	nvarchar(100)	☑
ФИО	nvarchar(100)	☑
Телефон	varchar(50)	☑
Роль	int	☑
		☐

Рисунок 2 - Таблица “User”

3.Role (Рисунок -3)

Имя столбца	Тип данных	Разрешить ...
ID_Agreement	int	☐
Бронирование	int	☑
[Дата заключения]	nchar(10)	☑
[Тип номера]	int	☑
[Количество дней прож...	nchar(10)	☑
[Список услуг]	int	☑
[Общая стоимость]	money	☑
		☐

Рисунок 3 - Таблица “Role”

4. Booking (Рисунок -4)

WIN-5VSRBL7AJ5G\S...alaxy - dbo.Guest | WIN-5VSRBL7AJ5G\...axy -

Имя столбца	Тип данных	Разрешить ...
ID_Booking	int	☐
Гость	int	☑
Номер	int	☑
[Дата заезда]	date	☑
[Дата выезда]	date	☑
[Количество дней прож...	nvarchar(50)	☑
[Статус бронирования]	nvarchar(50)	☑
		☐

Рисунок 4 - Таблица “Booking”

5. Guest (Рисунок -5)

WIN-5VSRBL7AJ5G\S...alaxy - dbo.Guest | WIN-5VSRBL7AJ5G\S...alaxy

Имя столбца	Тип данных	Разрешить ...
ID_Guest	int	☐
ФИО	nvarchar(50)	☑
Телефон	varchar(20)	☑
[Серия и Номер Паспо...	nvarchar(50)	☑
		☐

Рисунок 5 - Таблица “Guest”

6. AdditionalService (Рисунок -6)

WIN-5VSRBL7AJ5G\S....AdditionalService* | WIN-5VSRBL7AJ5G\S...alaxy

Имя столбца	Тип данных	Разрешить ...
ID_AdditionalService	int	☐
Название	nvarchar(50)	☑
Цена	money	☐
		☐

Рисунок 6 - Таблица “AdditionalService”

7. Room (Рисунок -1)

Выполнить (Alt+·) | alaxy - dbo.Room | WIN-5VSRBL7AJ5G\S...Galaxy - dbo.

Имя столбца	Тип данных	Разрешить ...
ID_room	int	☐
Номер	nvarchar(50)	☑
[Категория номера]	nvarchar(50)	☑
Цена	varchar(50)	☑
Доступность	nvarchar(50)	☑
		☐

Рисунок 7 - Таблица “Room”

На основании этих данных была создана модель базы данных (Рисунок 4)

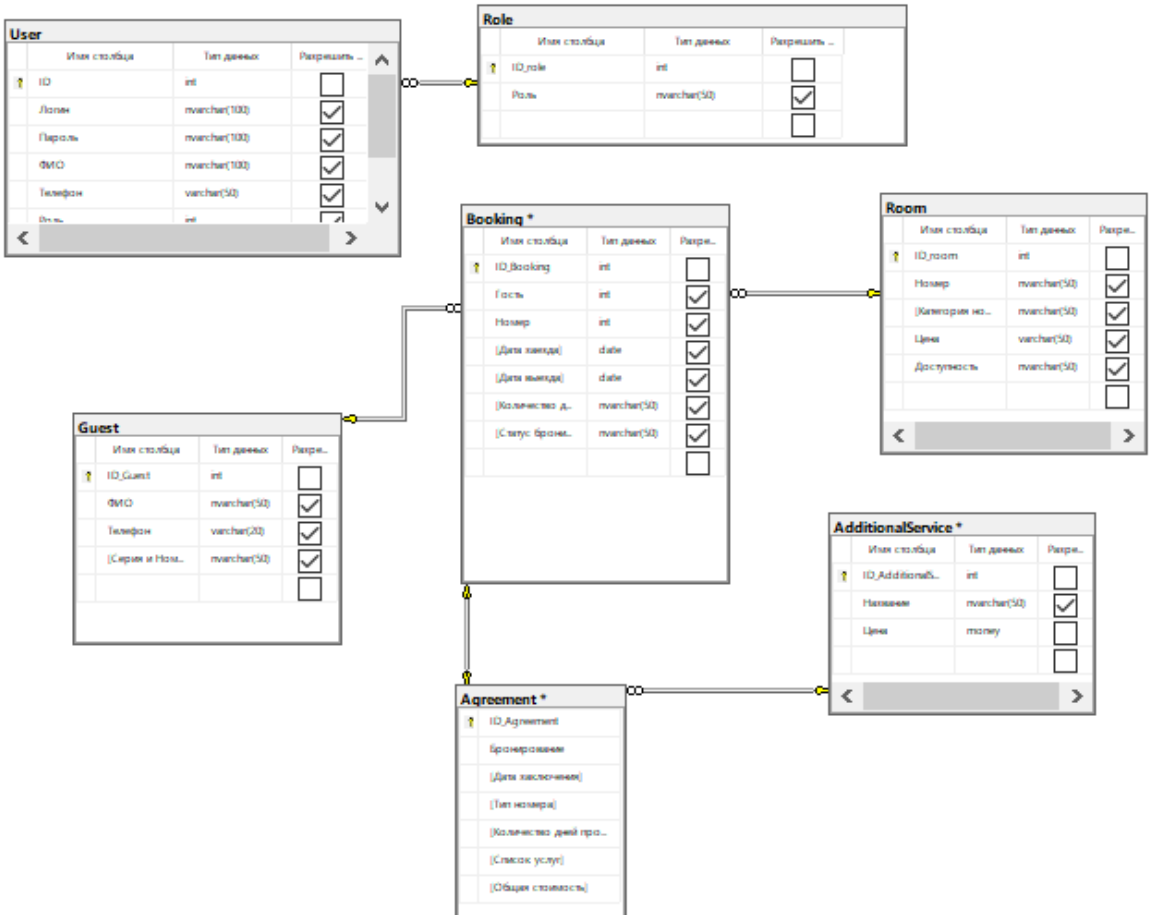

Рисунок 4-Модель базы данных

На диаграмме присутствуют 2 действующих лица: клиент, администратор. Они являются внешними по отношению, моделируемому бизнес К процессу компании, сущностями, которые взаимодействуют с гостиницей.

Вывод: Была проведена работа по создаваемому программного модуля, над его функциями. На основании которого была создана база данных и её диаграмма в системе SQL ServerManagementStudio.

РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

Наименование программы – «Galaxy». Программа предназначена для бронирования мест в гостинице.

Разработка программы ведется на основании учебного плана и перечня тем утвержденных на заседании предметно цикловой комиссии информатики и программирования.

Функциональным назначением программы является бронирование клиентом номера в гостинице.

Программа должна обеспечивать возможность выполнения перечисленных ниже функций:

- Авторизация и регистрация пользователя;
- Просмотр информации о номерах
- Поиск свободных номеров
- Бронирование номера
- Сохранение даты въезда в гостиницу и выезда из неё
- Сохранение введенных контактных данных

Надежное (устойчивое) функционирование программы должно быть обеспечено выполнение заказчиком совокупности организационно-технических мероприятий, перечень которых приведен ниже:

- организация бесперебойного питания технических средств;
- использование лицензионного программного обеспечения;
- отсутствие вредоносного программного обеспечения, наличие антивирусной программы;
- соблюдение правил и требований по эксплуатации технических средств.

Время восстановления после отказа, вызванного сбоем электропитания технических средств (иными внешними факторами), не фатальным сбоем (не

крахом) операционной системы, не должно превышать 5 минут при условии соблюдения условий эксплуатации технических и программных средств.

Время восстановления после отказа, вызванного неисправностью технических средств, фатальным сбоем (крахом) операционной системы, не должно превышать времени, требуемого на устранение неисправностей технических средств и переустановки программных средств.

Отказы программы возможны вследствие некорректных действий оператора (пользователя) при взаимодействии с операционной системой. Во избежание возникновения отказов программы по указанной выше причине следует обеспечить работу пользователя без предоставления ему административных привилегий.

Климатические условия эксплуатации, при которых должны обеспечиваться заданные характеристики, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к техническим средствам в части условий их эксплуатации.

В состав технических средств должен входить IBM-совместимый персональный компьютер (ПЭВМ), включающий себя:

- процессор с тактовой частотой, 1 ГГц, не менее;
- оперативную память объемом 512 Мб, не менее;
- жесткий диск со свободным местом 500 Мб, не менее;
- монитор, с разрешением экрана 1024*768, не менее;
- оптический привод;
- компьютерная мышь;
- клавиатура;

Исходные коды программы должны быть реализованы на языке C#. В качестве интегрированной среды разработки программы должна быть использована среда программирования Microsoft Visual Studio 2022.

Системные программные средства, используемые программой, должны быть представлены лицензионной локализованной версией операционной системы Windows 7/8/10/11.

Программное обеспечение поставляется в виде изделия на CD диске.

Упаковка программного изделия должна осуществляться в упаковочную тару предприятия-изготовителя компакт диска

Требования к транспортировке и хранению должны соответствовать условиям эксплуатации носителей, на которых находится программный продукт.

Программа должна обеспечивать взаимодействие с пользователем посредством графического пользовательского интерфейса.

Предварительный состав программной документации включает в себя следующие документы:

- техническое задание;
- руководство оператора.

Разработка должна быть проведена в следующие стадии и этапы:

1. Анализ требований:

На стадии анализ требований формулируются цели и задачи проекта. Создается основа для дальнейшего проектирования

2. Проектирование:

На стадии проектирование должны быть выполнены перечисленные ниже этапы работ:

- разработка программной документации;

На этапе разработка программной документации должна быть выполнена разработка технического задания.

При разработке технического задания должны быть выполнены перечисленные работы: постановка задачи, определение и уточнение требований к техническим средствам, определение требований к программе, определение стадий, этапов и сроков разработки программы и документации на нее, выбор языков программирования.

- разработка алгоритма программы;

На этапе разработки алгоритма программы должен быть разработан алгоритм работы программы.

- кодирование;

На стадии кодирования происходит реализация алгоритмов в среде программирования.

- тестирование и отладка.

На стадии тестирование и отладка происходит проверка алгоритмов, реализованных в программе на работоспособность в различных ситуациях. Исправление выявленных ошибок, повторное тестирование.

Приемо-сдаточные испытания должны проводиться при использовании технических средств. Приемка программы заключается в проверке работоспособности программы путем ввода реальных или демонстрационных данных.

Во время приемки работы разработчик предоставляет программу и документацию, которая к ней прилагается. Проводятся испытания программы, при успешных испытаниях программа вводится в эксплуатацию. При ошибках, недопустимых для успешной работы программного продукта – отправляется на доработку.

Было описано техническое задание, содержащее в себе информацию о программном продукте, его функциях, эксплуатации и требования, которые должны учитываться при создании программы и документации к ней.

ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМОВ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Наименование программы – «Galaxy». Программа предназначена для бронирования мест в гостинице.

Функциональным назначением программы является бронирование клиентом номера и гостинице.